2023 年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

试卷参考答案

第一部分数学基础课程

一、用逻辑符号形式化下列语句

1. 设 M(x)：x 是人；S(x, y): x 的指纹与 y 的指纹相似；E(x, y): x=y。

则原句可形式化为：

$(\forall x)(\forall y)((M(x) \wedge M(y) \wedge \neg E(x, y)) \rightarrow \neg S(x, y))$。

2. 设 N(x)：x 是自然数；O(x)：x 是奇数；E(x): x 是偶数；D(x): x 能被 2 整除。

则原句可形式化为：

$(\forall x)(N(x) \rightarrow (O(x) \vee E(x))) \wedge (\forall x)((N(x) \wedge O(x)) \rightarrow \neg D(x))$。

二、填空题

1. （1）m!；（2）$\frac{n!}{(n-m)!}$

2. 1440

3. 16

4. 8

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三、解答题

1．解：(1) $\emptyset P = \emptyset(P \vee P) = P \downarrow P$；

(2) $P \wedge Q = \emptyset(\emptyset P \vee \emptyset Q) = \emptyset P \downarrow \emptyset Q = (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$；

(3) $P \vee Q = \emptyset(P \downarrow Q) = (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$ 。

2．解：设 T 有 x 个叶子，则该树的总度数 d=1*x+2*3+5*(13-3-x)=56-4x，

根据树的性质，树的顶点数 n 和边数 m 的关系为 m=n-1，则边数 m=13-1=12，

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2m，则有 56-4x =24，

求得 x=8，即树 T 中有 8 个叶子节点。

3．解：根据题意，4、8 两个数出现次数为偶数，1、5、9 三个数出现次数不限制，则构建母函数为：

$$G_e(x) = \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots\right)^3 \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)^2$$

$$= \mathrm{e}^{3x} \cdot \left(\frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2 = \mathrm{e}^{3x} \cdot \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2}{4}$$

$$= \frac{1}{4}(e^x + 2e^{3x} + e^{5x}) = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(1 + 2 \cdot 3^n + 5^n)\frac{x^n}{n!}$$

所以可以组成 $\frac{1}{4}(1 + 2 \cdot 3^n + 5^n)$ 个不同的 n 位数。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

四、证明题

1．证明：由条件（1），R 已满足自反性。只需证明 R 满足对称性和传递性。

①由条件（1）可知，R 自反性，对于任意的 a∈A ，都有<a, a>∈R。

对于任意的 a、b∈A，若<a, b>∈R，并且<a, a>∈R，

根据条件（2），则有<b, a>∈R，故 R 满足对称性。

②对于任意的 a、b、c∈A，若<a, b>∈R，并且<b, c>∈R，因为 R 具有对称性，则有<b, a>∈R，并且<b, c>∈R，

根据条件（2），则有<a, c>∈R，故 R 满足传递性。

综上所述，R 是 A 上的等价关系。

2．证明：用红蓝两色去涂 1*3 棋盘，共有 $2^3 = 8$ 种涂色方法。

把 1*3 棋盘的涂色方法当成鸽巢有 8 个，把 9*3 棋盘每行当成鸽子，有 9 只。

则根据鸽巢定理，至少有两行涂色完全相同。

即得证必有两行方法的涂色是一样的。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

一、填空题

1．3N+22；N+16

2．3；9

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

二、问答题

由于主存包括 4096 = 2^{12} 个块，Cache 中包括 64 = 2^{6} 个块，每个块大小 128 = 2^{7} 个字，每组 4 = 2^{2} 个存储块，因此：

1．主存字地址为 12+7=19 位。

2．Cache 字地址为 6+7=13 位。

3．主存地址格式中：区号为 19-13=6 位，组号为 6-2=4 位，块号为 2 位，块内地址为 7 位。

三、设计题

1．严禁集合为{2，3，5}，初始冲突向量为（1 0 1 1 0）。

2．流水线调度的状态转移图如下：

简朴循环平均启动距离：

循环	平均启动距离
（1，6）	3.5
（4，6）	5
（4）	4
（6）	6

3．流水线的最小启动循环为（1，6）；最小平均启动距离为 3.5。

4．流水线各功能段之间的连接图如下：

输入→S1→ S2→ S3→输出 。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

5．插入非计算延迟后，流水线的最佳平均启动距离为 3，时钟周期τ= 20ns，

因此，最大允许的吞吐率为：TP= $\frac{1}{3*20} = \frac{1}{60}$ ns 。

四、计算题

1．指令 n+1 与 n+2 之间有相关寄存器 R0 的写读数据有关；

指令 n+3 与 n+6 之间有相关寄存器 R2 的写读数据有关；

指令 n+4 与 n+5 之间有相关寄存器 R4 的读写数据有关；

指令 n+3 与 n+6 之间有相关寄存器 R2 的写写数据有关。

2．采用次序发射次序完毕调度措施的流水线时空图：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2

执行这个程序共用 130ns。

3．采用次序发射乱序完毕调度措施的流水线时空图：

1 2 3 4 5 6 7 8 9

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2

执行这个程序共用 90ns 。

4．采用次序发射乱序完毕调度措施的流水线时空图：

1 2 3 4 5 6 7

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR1

执行这个程序共用 70ns 。

其中，IF：取指令；ID：译码；LS：LOAD 访存；WR：写成果；ADD：加法；MUL：乘法；AND：与操作。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Ⅱ．计算机网络

一、单项选择题

1．C；2．C；3．D；4．B；5．C；

6．B；7．B；8．D；9．B；10．A

二、名词解释

1．自治系统 AS（autonomous system）

解释：指具有单一管理权限（或独立行政单位管辖下）的网络和路由器；采用 AS 内部网关协议（域内路由选择协议）确定分组在 AS 内的路由；采用外部网关协议（域间路由选择协议）处理分组在 AS 之间的路由。

2．慢启动（slow start）

解释：TCP 进行拥塞控制的一种措施；使拥塞窗口在初始时大小为 1MSS（1 个最大报文段长度），每收到一种 ACK 应答（对新报文段确实认），拥塞窗口增加 1，逐渐增长拥塞窗口大小。

三、问答和计算题

1．答：（1）以太网定义最短帧长为 64 字节。

（2）最短长度的限制与以太网 MAC 层的 CSMA/CD 协议有关。

以太网在发送数据帧时可以检测到冲突并停止发送。假如帧长度过短，在检测到冲突之前帧已经发送完毕，则协议无法进行有效冲突检测。

2．答：TCP 通过以下机制提供端到端的可靠传输服务：

（1）面向连接：通过三次握手建立连接，四次挥手释放连接，确保通信双方同步；

（2）序号与确认机制：对发送的每个字节进行编号，接收方返回累计确认（ACK），确保按序交付；

（3）超时重传与快速重传：若未及时收到 ACK，则重传丢失数据；收到重复 ACK 可触发快速重传；

淘宝店：RandaCode辉文档源码库，原创

（4）校验和：检测数据在传输中的比特错误；

（5）流量控制：通过接收方通告窗口（rwnd）防止接收缓冲区溢出。

（注：3 分题一般需答出 3－4 个核心点即可得满分）

3．答：发送一帧所需时间 Tt = 1KB*8/1.6Mbps = 5ms；

RTT=45ms；

若使用滑动窗口协议，可持续发送帧数：1＋45/5=10 帧；

$2^4 > 10 > 2^3$，因此，至少使用 4 位序号；

4．答：收到路由向量：A（0，3，12，16）；B（15，0，4，6）；

更新后的 C 的路由表：

目的节点	最短距离	下一跳
A	7	A
B	10	A
C	0	—
D	20	B

Ⅲ．软件工程

一、单项选择题

1．D；2．B；3．B；4．A；5．C

二、判断题

1．√；2．×；3．×；4．×；5．√

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三、简答题

1. 答：耦合是对不一样模块之间互相依赖程度的度量。（定义 1 分）

一般地，模块耦合可分为：

（1）内容耦合：当一种模块直接修改或操作另一种模块的数据时，模块间的这种耦合称为内容耦合。

（2）公共耦合：当两个以上的模块共同引用一种全局数据项时，模块间的这种耦合称为公共耦合。

（3）控制耦合：一种模块在界面上传递一种信号控制另一种模块，接受信号的模块的动作根据信号值进行调整，模块间的这种耦合称为控制耦合。

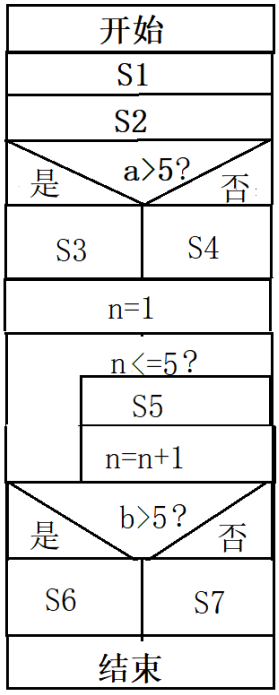
（4）标识耦合：当两个模块至少有一种通过界面传递的公共参数时，模块间的这种耦合称为标识耦合。

（5）数据耦合：当模块间通过参数传递基本类型的数据时，模块间的这种耦合称为数据耦合。

（给出任意 3 种模块耦合，得 3 分，其中每种耦合 1 分）

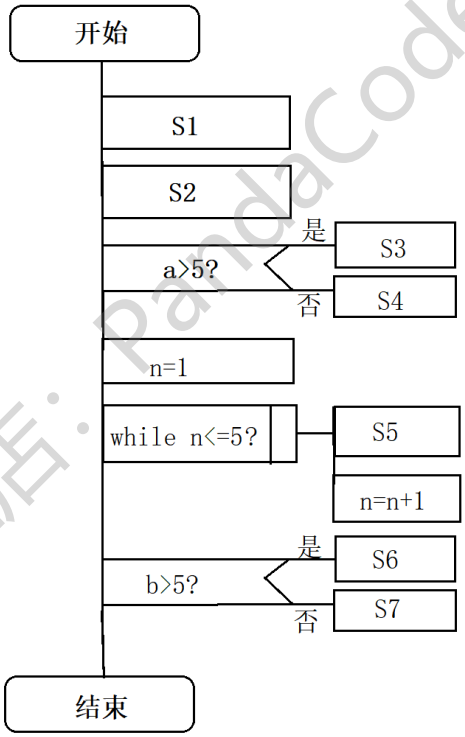
2．答：对应的 N-S 图如下所示：（2 分）

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创



N-S图

对应的 PAD 图如下所示：（2 分）



PAD图

3．答：CMM 的 5 级模型如下所示：（2 分）

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

初始级(1 级)

可重复级(2 级)

已定义级(3 级)

已管理级(4 级)

持续优化级(5 级)

例如：

（1）初始级(1 级)，关键过程域包括：无。

（2）可重复级(2 级)，关键过程域包括：需求管理、软件项目规划、软件项目跟踪和监督、软件转包管理、软件质量控制、软件配置管理。

（3）已定义级(3 级)，关键过程域包括：组织过程焦点、组织过程定义、培训方案、集成软件管理、软件生产工程、组间协调、互相评审。

（4）已管理级(4 级)，关键过程域包括：软件质量管理、定量过程管理。

（5）持续优化级(5 级)，关键过程域包括：过程变更管理、技术变更管理、故障预防。

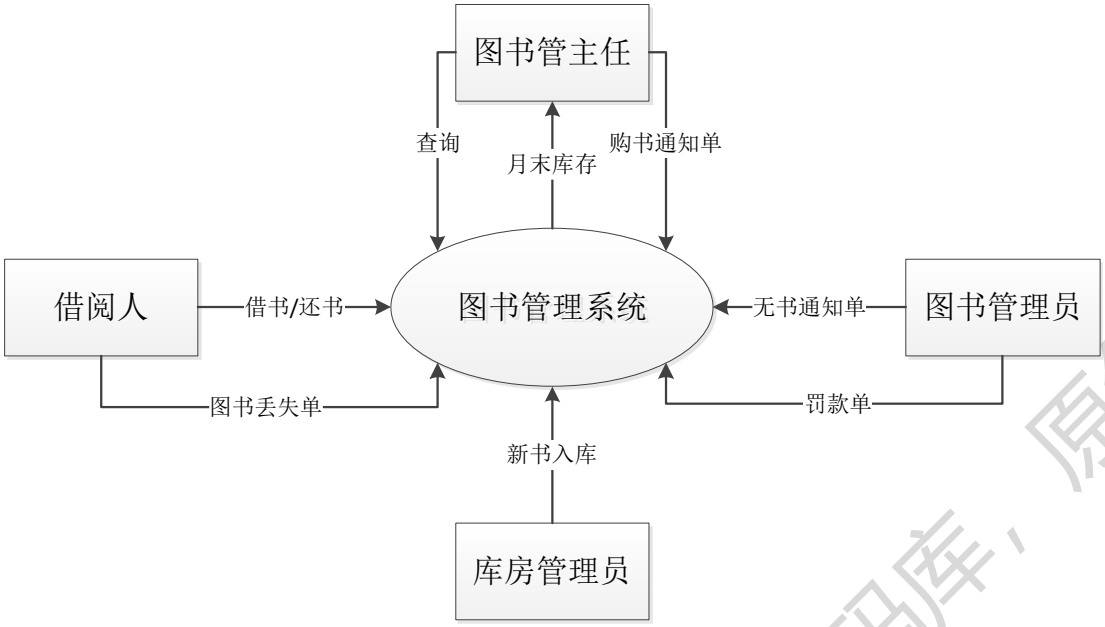
（至少答出 2 个关键过程域，得 2 分）。

四、建模题

答：

（1）系统的顶层 DFD 如下：（3 分）

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创



（2）数据字典：（2 分）

新书入库单 = 分类目录号 + 流水号 + 书名 + 作者 + 价格 + 购书日期

借还书的规定 = [借书信息 | 还书信息]

借书信息 = [书名 | 作者] + 借书日期

还书信息 = 书名 + 还书日期 + 借阅人图书证号

图书丢失单 = 图书流水号 + 借阅人图书证号

无书告知单 = 借阅人图书证号 + 无书信息

罚款单 = 借阅人图书证号 + 罚款金额

查看规定 = 分类目录号

月末库存量 = {分类目录号 + 书名 + 库存量}

购书告知 = 分类目录号 + 书名 + 购置量

（3）选择该图书管理系统中的“借阅图书”交互，并用次序图（顺序图）来描述：（3 分）

顺序如下：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

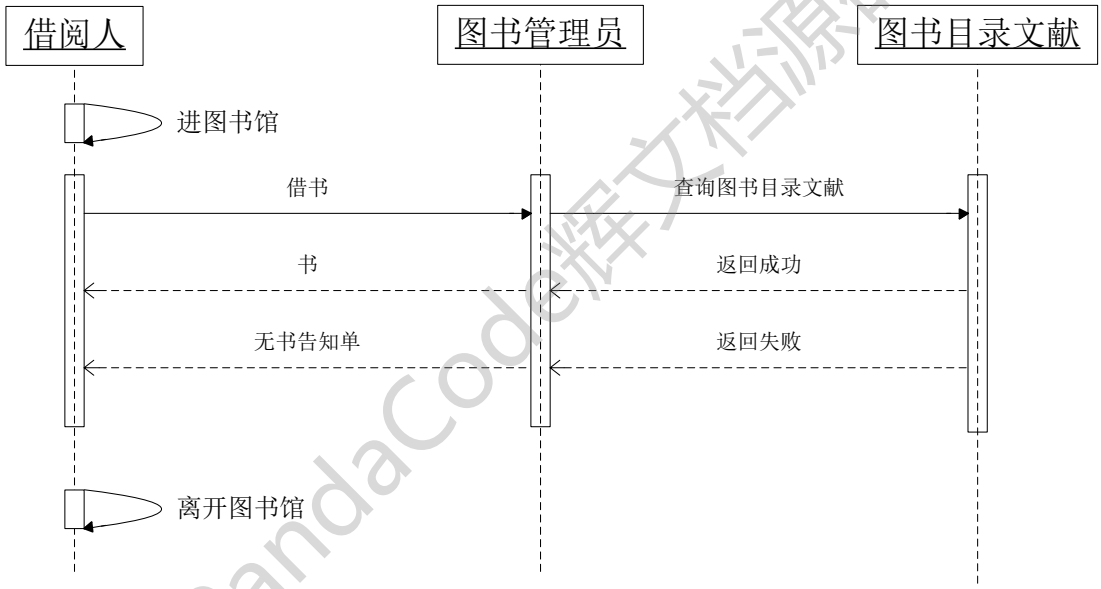
①借阅人向图书管理员发起借书请求，提供要借的图书信息。

②图书管理员查询图书目录文献，判断是否有库存。

③若有库存，图书管理员登记借阅信息，包括借阅人信息、借阅图书信息、借阅时间等，并将借阅信息存储至借阅记录中。

④若没有库存，图书管理员向借阅人发无书告知单。

⑤借阅人拿到图书或收到无书告知后，结束本次交互。



淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Ⅳ. 人工智能原理

一、单项选择题

1. B; 2. C; 3. B; 4. A;

二、证明题

证明：要证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$，也就是要证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \wedge \neg B$ 是永假式。

$A1$ ： $(\forall x)\{(D(x) \wedge \neg E(x)) \rightarrow (\exists y)(F(x,y) \wedge H(y))\}$

$\Leftrightarrow (\forall x)\{(D(x) \rightarrow E(x)) \vee (\exists y)(F(x,y) \wedge H(y))\}$

$\Leftrightarrow (\forall x)\{(\neg D(x) \vee E(x)) \vee (\exists y)(F(x,y) \wedge H(y))\}$

$\Leftrightarrow (\forall x)(\exists y)\{(\neg D(x) \vee E(x)) \vee (F(x,y) \wedge H(y))\}$

$\Leftrightarrow (\forall x)\{(\neg D(x) \vee E(x) \vee (F(x,y)) \wedge (\neg D(x) \vee E(x) \vee H(y))\}$

$\Leftrightarrow (\neg D(x) \vee E(x) \vee (F(x,f(x))) \wedge (\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x)))$

得到子句集：①$\neg D(x) \vee E(x) \vee (F(x,f(x))$ ②$\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$

$A2$ ： $(\exists x)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y)(F(x,y) \rightarrow G(y))\}$

$\Leftrightarrow (\exists x)(\forall y)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (F(x,y) \rightarrow G(y))\}$

$\Leftrightarrow (\exists x)(\forall y)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (\neg F(x,y) \vee G(y))\}$

$\Leftrightarrow D(x) \wedge G(x) \wedge (\neg F(x,y) \vee G(y))$

得到子句集：③$D(a)$ ④$G(a)$ ⑤$\neg F(a,y) \vee G(a)$

$A3$ ： $(\forall x)(\neg E(x) \vee \neg G(x))$

$\Leftrightarrow \neg E(x) \vee \neg G(x)$

得到子句集：⑥$\neg E(x) \vee \neg G(x)$

$\neg B$: $\neg(\exists x)(H(x) \wedge G(x))$

$\Leftrightarrow (\forall x)(\neg H(x) \vee \neg G(x))$

$\Leftrightarrow \neg H(x) \vee \neg G(x)$

得到子句集：⑦$\neg H(x) \vee \neg G(x)$

线性归结：

1. ⑧$\neg E(a)$ -- ⑥④归结$\varnothing=\{x/a\}$

淘宝店：PandaCode课文档源码库，原创

2. ⑨¬D(a)∨H(f(a)) -- ⑧②归结∅={x/a}

3. ⑩H(f(a)) -- ⑨③归结

4. ⑪¬G(f(a)) -- ⑩⑦归结∅={x/f(a)}

5. ⑫¬F(a,f(a)) -- ⑪⑤归结∅={f(a)/y}

6. ⑬¬D(a)∨E(a) -- ⑫①归结∅={x/a}

7. ⑭E(a) -- ⑬③归结

8. ⑮¬G(a) -- ⑭⑥归结

9. ⑯NIL -- ⑮④归结

结果是 NIL，命题得证。

三、问答题

答:

1．Agent 理论与应用，数据挖掘，记录机器学习。

2．（1）Agent 是某个环境下的计算机系统，具有在该环境下自动行动来实现目的的能力（自主性）。

还具有与其他 Agent 交互共同完毕问题求解的能力（社会性）。

（2）多 Agent 系统重要研究 Agent 和 Agent 群体的模型，以及多 Agent 合作求解的机理。

3．（1）一种归结措施是完备的，指的是假如定理成立，使用这种归结措施必会给出证明。

（2）如单元归结方略就是不完备的。

举例：S={P∨Q,P∨¬Q,¬P∨Q,¬P∨¬Q}。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Ⅴ．计算机图形学

一、判断题

1.√；2.× ；3.√；4.× ；5.×

二、填空题

1．沿 X 坐标轴方向缩小 1/2 倍，沿 Y 坐标轴方向移动 1/2 个绘图单位。

2．假设在多边形区内部有一个已知像素点，由此点出发找到区域内的所有能填充的像素点。

3．图象空间面。

需要有较多的存储空间，需要一种寄存每个像素的深度值的 Z-Buffer 缓冲区。

4．（1）直接光照；（2）环境光常量。

5．（1）简单的区域取样；（2）加权的区域取样。

三、问答题

1．答：在计算机图形学中，一般所谓“物体”是三维欧氏空间点的正则集合 c_iS。在此，S 是三维欧氏空间的一种点集；iS 是点集 S 的内部，即其中任何一点，在该点的一种充足小的邻域所包括的点都属于此点集；c_iS 是点集的闭包，即点集iS（开集）与其所有变界的并集。

2．答：按照三次 B 样条曲线的矢量方程可得到线性方程组：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

$$\begin{cases} Q_0 = P_0 \\ Q_1 = \dfrac{(P_0 + 4P_1 + P_2)}{6} \\ Q_2 = \dfrac{(P_1 + 4P_2 + P_3)}{6} \\ Q_3 = \dfrac{(P_2 + 4P_3 + P_4)}{6} \\ Q_4 = P_4 \end{cases}$$

将给定点Q_0 (30,0)，Q_1 (24,24)，Q_2 (0,18)，Q_3 (-24,24)，Q_4 (-30,0)的坐标值代入求解线性方程组，可得到控制顶点：

P_1 (21,17)，P_2 (0,20) ，P_3 (-21,17) 。

3. 答：（1）H-代表色彩（hue），就是一般所说的红、绿、蓝、紫等，是一种颜色区别于另一种颜色的要素；

（2）L-代表亮度（lightness），就是光的强度。

（3）S-代表饱和度（saturation），就是颜色的纯度，在某中颜色中增长白色相比于减少该色的饱和度。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创